Reto Analytics: Una nueva mirada al consumidor

Corona – Universidad de los Andes

Septiembre - noviembre 2026

1. Introducción

Los consumidores están en constante transformación sobre cómo se relacionan con el hogar, los espacios que habitan y las decisiones de compra asociadas a ellos. Cambios generacionales, nuevos estilos de vida, transformaciones en la composición de los hogares, mayor acceso a canales digitales y nuevas prioridades de consumo están modificando las necesidades, preferencias y motivaciones de las personas dentro de los productos del hogar.

En este contexto, la Organización Corona busca comprender qué tan alineada está su propuesta de valor con el consumidor actual, así como identificar grupos de población con una menor penetración que permitan anticipar oportunidades de crecimiento.

Este reto busca abordar esta problemática y el presente documento describe los lineamientos básicos del mismo. En el cual, a partir de información histórica de clientes y compras de Corona, complementada con fuentes externas, se busca que los equipos participantes desarrollen metodologías desde una perspectiva de analítica de datos que permitan caracterizar la evolución del consumidor, identificar segmentos relevantes y traducir los hallazgos en oportunidades accionables para las áreas comerciales y de mercadeo de Corona.

2. Descripción del Problema

Los patrones de compra de una empresa contemplan elementos más allá de las transacciones (compra de productos). Contempla información acerca del grupo poblacional que hace la compra, de dónde están ubicados y cuál es su frecuencia. Patrones como estos permiten identificar tendencias, similitudes y diferencias generacionales, por región o género. Esto permite a compañías promover aquellos grupos con menor demanda (menor penetración en el mercado), pero así mismo identificar cuáles son los grupos y productos objetivos de una empresa de consumo con mayor movimiento (afinidad). Corona como organización líder en Colombia, ha venido recopilando información acerca no solo de las transacciones sino también de sus clientes.

El reto radica en valorizar esta información en cuanto a una propuesta de analítica de datos que vaya más allá de un simple conteo de frecuencias o características demográficas, en el cual, se permita ver cómo ha evolucionado las compras de los diferentes productos en el tiempo, segmentar los clientes y productos para entender cuáles han venido siendo los más relevantes y cómo ha sido la dinámica entre las compras y sus compradores. El reto contempla identificar diferencias relevantes entre grupos de consumidores, reconocer cambios en sus patrones de compra y determinar qué segmentos presentan mayor afinidad, menor

penetración o potencial de crecimiento para Corona. Se busca ir más allá de una caracterización demográfica y relacionar variables como edad, ubicación, categorías compradas, frecuencia, valor, canales, entre otras características disponibles con tendencias externas relacionadas con generaciones, estilos de vida y relación con el hogar.

3. Objetivos y preguntas de negocio

Objetivo principal

Desarrollar una solución analítica basada en machine learning que permita identificar y caracterizar segmentos de consumidores, entender sus principales diferencias y reconocer oportunidades de crecimiento para Corona.

Objetivos específicos

- Analizar datos para identificar patrones de consumo.
- Identificar nuevas variables a partir de ingeniería de características.
- Identificar patrones generacionales en el tiempo en cuanto al consumo de productos.
- Investigar e incluir información externa para mejorar la explicación de los comportamientos encontrados.
- Identificar segmentos de productos y clientes con alta afinidad (alta demanda), productos con bajo consumo (baja penetración) y aquellos con potencial de desarrollo.
- Definir y validar métricas para medir el impacto del modelo en el negocio.

Los objetivos antes mencionados, buscan abordar las siguientes preguntas de negocio

Preguntas de negocio

- Según las características del consumidor, ¿cómo es su dinámica de compra de productos de Corona?
- ¿Qué características tienen los grupos con mayor y menor consumo?
- ¿Qué segmentos o territorios podrían representar oportunidades de crecimiento?

4. Descripción de los Datos

A continuación, se relaciona las 2 bases de datos suministradas por Corona.

base_1_transaccional:
Las columnas son:

- **Fecha Pedido**: Fecha del pedido.
- **ID Pedido**: Número de identificación del pedido.
- **Cliente**: Número de identificación del cliente
- **Asesor:** Nombre o código del asesor de ventas.

- **Region**: Departamento o región donde se encuentra el municipio.
- **Municipio**: Municipio donde se realizó el pedido.
- **Punto de Venta**: Establecimiento donde se realizó la venta.
- **Cluster**: Agrupación a la que pertenece el punto de venta.
- **Negocio**: Negocio del producto.
- **Categoria**: Categoría específica del producto dentro del negocio.
- **Subcategoria**: Subdivisión de la categoría del producto.
- **Producto**: Nombre o código del producto vendido.
- **Cantidad**: Número de unidades vendidas.
- **Precio**: Precio unitario del producto.
- **Valor**: Valor total del pedido (cantidad × precio).

base_2_maestro_clientes
Contiene información valiosa de los clientes. Las columnas son:

- **Cliente**: Número de identificación del cliente.
- **Tipo Cliente**: Si el cliente es una persona natural o jurídica (empresa).
- **Edad**: Edad del cliente a 2026.
- **Género**: Femenino o masculino.
- **Tratamiento Datos**: Si el cliente acepta o no la política de tratamiento de datos.
- **Primera Fecha**: Fecha de la primera compra del cliente.

5. Entregables

Cada equipo deberá entregar:

1. **Informe técnico:** Un documento final que contenga la metodología utilizada, descripción de las fuentes externas utilizadas, los hallazgos o resultados obtenidos y las propuestas estratégicas claras y factibles. Máximo paginas 20.

2. **Prototipo y manual de usuario:** El código implementado para la solución debidamente documentado y el manual de usuario del prototipo.

3. **Presentación final:** Presentación visual que incluya gráficos claros y concisos que sintetice hallazgos y recomendaciones.

6. Criterios de evaluación

La evaluación contempla tanto la rigurosidad académica como la aplicabilidad en la empresa. Para ello, se propone una rúbrica de evaluación basada en cuatro pilares clave: funcionamiento del algoritmo, impacto en el negocio, técnicas novedosas y cumplimiento metodológico.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Peso (%)	Descripción
Funcionamiento del algoritmo	30%	Métricas del desempeño del algoritmo. Evaluación en conjunto con los datos enviados
Impacto en el negocio	25%	Propuestas del impacto generado en términos de KPIs del negocio. Por ejemplo, mayores ventas
Técnicas novedosas	15%	Uso de enfoques innovadores de modelos, así como el uso de distintas estrategias para abordar el problema y comparación de su desempeño.
Desarrollo metodológico	30%	Desarrollo de la estructura metodológica en los entregables establecidos. Se revisará relevancia, robustes y factibilidad de las propuestas, así como claridad y comunicación de resultados y recomendaciones.

7. Lineamientos y Reglas

- **Duración del concurso:** septiembre 9 – diciembre 4
- **Herramientas sugeridas:** Python, R, y bibliotecas estándar de machine learning, nube (Deseable Azure/Databricks, pero también cualquier AWS, GCP.)
- **Propiedad intelectual:** Corona se reserva el derecho de aplicar las soluciones desarrolladas, mencionando a los participantes como contribuyentes.
- **Tamaño de los equipos:** 2 integrantes.
- **Nivel académico:** A partir de 5to semestre de ingeniería industrial o ingeniería de sistemas.
- **Uso de inteligencia artificial:** permitido, siempre que su utilización esté documentada y los resultados puedan ser explicados y sustentados.
- **Fuentes externas**: deberán ser confiables, trazables y correctamente referenciadas.

8. Acompañamiento durante el reto

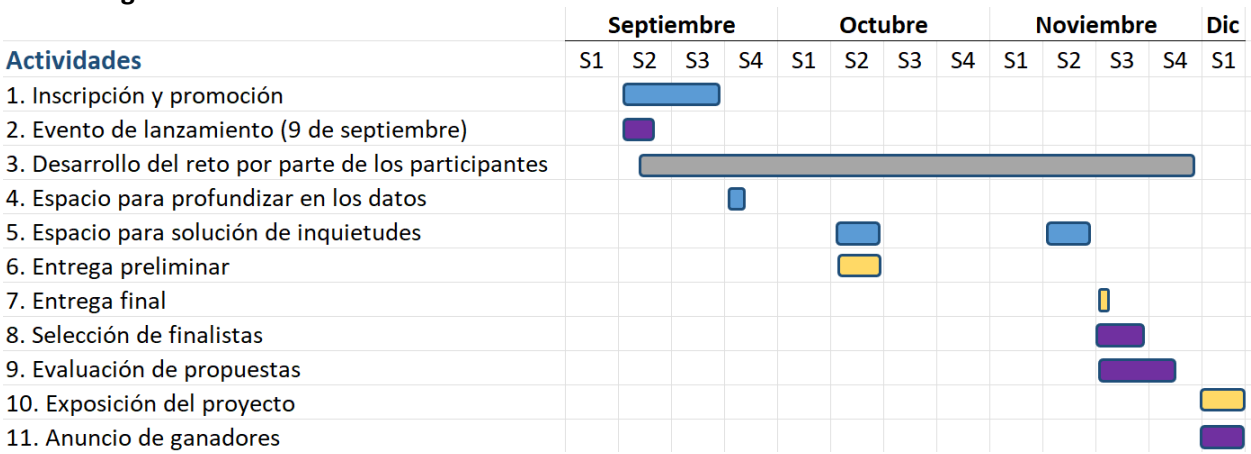
Durante el desarrollo se contemplarán espacios específicos con Corona.

- **Lanzamiento**
  Presentación del contexto, problema de negocio, datos y expectativas del reto.
- **Sesión de entendimiento de datos**
  Espacio para resolver dudas sobre las bases, variables y alcance de la información.
- **Revisión intermedia**
  Validación del enfoque utilizado por los equipos antes de avanzar hacia la solución final.
- **Presentación final**
  Exposición de los proyectos seleccionados ante representantes de Corona y la Universidad.

9. Premio

Primer lugar: Reconocimiento oficial por parte de Corona, y 2 medias becas de la matrícula para cada estudiante.

10. Cronograma



11. Bonus point.

- Producto de datos funcional.
- Utilización de fuentes de datos externas que generen nuevos hallazgos.
- Propuestas integrales que conecten diferentes dimensiones de valor.
- Propuesta concreta para validar uno de los hallazgos mediante un piloto.
- Sugerencias de métricas o indicadores específicos para medir el desempeño y mejora en ventas.